

image/.jpg

BE Methodes des volumes finis

Etude de la diffusion et de l'advéction d'une concentration dans un milieu



Année universitaire 2025 – 2026

Matéo AUDEBERT-CASTELLI
Yvan JACOB

Glossaire

Symbole	Définition
$\dot{m}_a$	Débit massique de l'air
h_L	Hauteur d'eau en amont du ressaut (m).
C_1	Concentration du cercle à l'instant initial
C_0	Concentration dans le domaine privé du cercle à l'instant initial
L	Longueur permettant de définir l'environnement d'étude
D	Diamètre du cercle
κ	Coefficient de diffusion du fluide
α	Vitesse d'advection du fluide
R	Nombre de Fourier
CFL	Nombre de Courant-Friedrichs-Lewy

Table des figures

1.1	Schéma de l'écoulement	5
3.1	Vitesse	12
3.2	Champ de vitesse	13
3.3	Animation pour comparaison solution numérique et analytique	14
4.1	Animation de la simulation	15
4.2	Convergence en maillage	16
4.3	Concentration en fonction du Péclet (κ)	17
4.4	Concentration en fonction du Péclet (α)	18
4.5	Temps adimensionnels (diffusifs et advectifs) en fonction du nombre de Péclet (échelle log-log)	19

Table des matières

1	Introduction	5
2	Problème posé	6
2.1	Introduction au problème	6
2.2	Calculs préalables	6
2.2.1	Intégration de l'ED sur le domaine	6
2.2.2	Séparation des intégrales	7
2.2.3	Flux diffusifs discrétisés	7
2.2.4	Flux advectifs discrétisés	7
2.2.5	Conditions limites et initiales	8
2.2.6	Schéma global (forme discrète)	10
2.3	Critère de stabilité	10
3	Premières vérifications	12
3.1	Vérifications de la cohérence du programme	12
3.1.1	Taille du domaine	12
3.1.2	Maillage	12
3.1.3	Vitesse	12
3.1.4	Exemple 1D diffusif	13
3.1.5	Exemple 1D advection	14
4	Exploitation du programme	15
4.1	Champ stationnaire	15
4.2	Convergence	15
4.3	Temps limite diffusif	16
4.4	Temps limite advectif	17
4.5	Temps adimensionnels	18
4.6	Temps du transitoire diffusif	19
5	Bibliographie	20
6	Annexe	20

1 Introduction

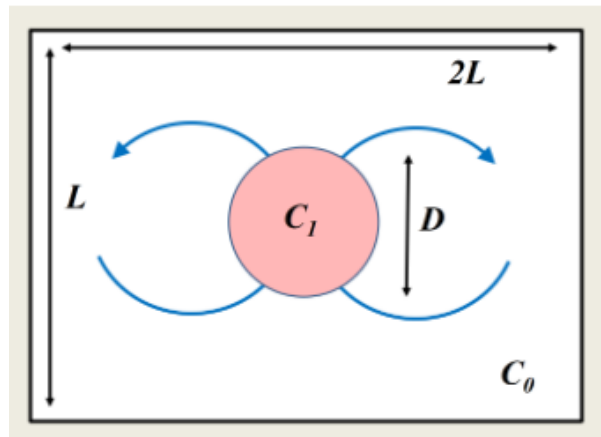


FIGURE 1.1 – Schéma de l'écoulement

L'étude se porte sur un écoulement diphasique à 2 dimensions à partir d'une tâche circulaire de concentration C_1 de diamètre D dans un fluide de concentration C_0 . Le domaine d'étude est rectangulaire de côtés L et $2L$ et fixé dans le temps.

Les phénomènes pris en compte sont l'advection entraîné par la vitesse u du fluide de concentration C_1 et le phénomène de diffusion de coefficient κ .

On considère que ce problème dépend d'un seul paramètre adimensionnel (théorème de Vaschy-Buckingham) : $P_e = \frac{\alpha L}{\kappa}$.

Dû au choix de ne pas prendre un régime stationnaire pour hypothèse, l'équation du mouvement d'une particule de fluide n'a pas de solution analytique, il est donc nécessaire d'approcher ce problème numériquement.

On utilisera Fortran 90 afin de coder numériquement le problème qui sera introduit par la suite, et décliné numériquement à l'aide de la méthode des volumes finis pour un maillage régulier en x et en y :

Pour le terme advectif : On utilisera un schéma explicite amont comme décrit dans [2]

Pour le terme diffusif : On utilisera un schéma explicite centré comme décrit dans [2]

Pour la variable de temps : On intégrera en utilisant la méthode d'Euler comme décrit dans [2]

De plus, on utilisera Paraview afin de visualiser les champs de vitesse, et de générer des animations de l'écoulement en fonction des dimensions spatiales et temporelles.

Mettre les étapes de validation numérique

2 Problème posé

2.1 Introduction au problème

Cercle/Sphère de diamètre D , de concentration initiale $C_1 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$

Avec la contrainte :

$$C_0(x, t) + C_1(x, t) = 1 \quad \forall (x, t)$$

2.2 Calculs préalables

2.2.1 Intégration de l'ED sur le domaine

Domaine rectangulaire :

$$0 \leq x \leq 2L, \quad 0 \leq y \leq L$$

Coefficient de diffusion :

$$K = 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

Champ de vitesse :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi y}{L}\right) \\ -\alpha \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{L}\right) \end{pmatrix}$$

avec $\alpha = 1 \text{ m.s}^{-1}$

Nombre de Péclet (seul paramètre du problème) :

$$Pe = \frac{\alpha L}{K}$$

Équation dans le domaine Ω :

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u}C) = \nabla \cdot (K \nabla C)$$

Intégration sur un volume de contrôle V :

$$\int_V \frac{\partial C}{\partial t} dV + \int_V \nabla \cdot (\vec{u}C) dV = \int_V \nabla \cdot (K \nabla C) dV$$

En appliquant le théorème de la divergence :

$$\int_V \frac{\partial C}{\partial t} dV + \int_S (\vec{u}C) \cdot \vec{n} dS = \int_S (K \nabla C) \cdot \vec{n} dS$$

2.2.2 Séparation des intégrales

Afin de discrétiser ce problème, il faut séparer les intégrales liées aux phénomènes de diffusion et d'advection en 4 termes liés chacun à un côté du maillage 2D, le bilan devient alors :

$$\begin{aligned} \int_V \frac{\partial C}{\partial t} dV + \int_{S_{\text{nord}}} C \vec{u} \cdot \vec{n}_{\text{nord}} dS + \int_{S_{\text{est}}} C \vec{u} \cdot \vec{n}_{\text{est}} dS + \int_{S_{\text{sud}}} C \vec{u} \cdot \vec{n}_{\text{sud}} dS + \int_{S_{\text{ouest}}} C \vec{u} \cdot \vec{n}_{\text{ouest}} dS \\ = \int_{S_{\text{nord}}} q_{\text{diff}} \vec{u} \cdot \vec{n}_{\text{nord}} dS + \int_{S_{\text{est}}} q_{\text{diff}} \vec{u} \cdot \vec{n}_{\text{est}} dS + \int_{S_{\text{sud}}} q_{\text{diff}} \vec{u} \cdot \vec{n}_{\text{sud}} dS + \int_{S_{\text{ouest}}} q_{\text{diff}} \vec{u} \cdot \vec{n}_{\text{ouest}} dS \end{aligned}$$

$$\text{Or : } \int_V \frac{\partial C}{\partial t} dV \simeq \frac{C_{i,j}^{n+1} - C_{i,j}^n}{\Delta t} V_{i,j}$$

avec $V_{i,j}$ le volume de la case (i, j) et n l'indice temporel.

SCHEMA POUR EXPLIQUER COMMENT ON DISCRETISE

2.2.3 Flux diffusifs discrétisés

$$q_{i-\frac{1}{2},j} = \frac{C_{i,j} - C_{i-1,j}}{\Delta x}$$

$$q_{i+\frac{1}{2},j} = \frac{C_{i+1,j} - C_{i,j}}{\Delta x}$$

$$q_{i,j-\frac{1}{2}} = \frac{C_{i,j} - C_{i,j-1}}{\Delta y}$$

$$q_{i,j+\frac{1}{2}} = \frac{C_{i,j+1} - C_{i,j}}{\Delta y}$$

2.2.4 Flux advectifs discrétisés

On a :

$$\vec{u} = (U, V)$$

Flux au bord nord : on applique la méthode du schéma décentré amont.

$$q_{\text{nord}} = \int_{S_{\text{nord}}} \vec{u} C \cdot \vec{n} dS$$

Comme la normale au bord nord vaut $\vec{n} = (0, 1)$:

$$q_{\text{nord}} = \int_{S_{\text{nord}}} V C \, dS$$

Approximation numérique :

$$q_{\text{nord}} = q_{i,j+\frac{1}{2}} = \begin{cases} C_{i,j} V & \text{si } V \geq 0 \\ C_{i,j+1} V & \text{si } V < 0 \end{cases}$$

De la même manière, au bord est :

$$q_{\text{est}} = q_{i+\frac{1}{2},j} = \begin{cases} C_{i,j} U & \text{si } U \geq 0 \\ C_{i+1,j} U & \text{si } U < 0 \end{cases}$$

Au bord sud :

$$q_{\text{sud}} = q_{i,j-\frac{1}{2}} = \begin{cases} -C_{i,j-1} V & \text{si } V \geq 0 \\ -C_{i,j} V & \text{si } V < 0 \end{cases}$$

Au bord ouest :

$$q_{\text{ouest}} = q_{i-\frac{1}{2},j} = \begin{cases} -C_{i-1,j} U & \text{si } U \geq 0 \\ -C_{i,j} U & \text{si } U < 0 \end{cases}$$

2.2.5 Conditions limites et initiales

Conditions initiales

$$C(x \in \text{cercle}, t = 0) = C_1 = 1 \text{mol.L}^{-1}$$

$$C(x \notin \text{cercle}, t = 0) = C_0 = 0 \text{mol.L}^{-1}$$

Conditions limites pour la diffusion

En $y = 0, L$:

$$\frac{\partial C}{\partial y} = 0$$

$$\frac{C_{i,1}^t - C_{i,0}^t}{\Delta y} = 0$$

$$\frac{C_{i,N_y}^t - C_{i,N_y-1}^t}{\Delta y} = 0$$

En $x = 0, 2L$:

$$\frac{\partial C}{\partial x} = 0$$

$$\frac{C_{1,j}^t - C_{0,j}^t}{\Delta x} = 0$$

$$\frac{C_{N_x,j}^t - C_{N_x-1,j}^t}{\Delta x} = 0$$

Conditions limites pour l'advéction

En

$$\begin{cases} x = 2y \\ y \in [0, L_y] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i = N_x \\ 1 \leq j \leq N_y \end{cases}$$

On note F le flux limite.

1. Flux Est

$$F_{\text{est}} = \begin{cases} C_{i,j} U_{\text{est}} S_{\text{est}} & \text{si } U_{\text{est}} \geq 0 \\ 0 & \text{si } U_{\text{est}} < 0 \end{cases} \quad \text{avec } i = N_x, 1 \leq j \leq N_y$$

2. Flux Nord

$$F_{\text{nord}} = \begin{cases} C_{i,j} V_{\text{nord}} S_{\text{nord}} & \text{si } V_{\text{nord}} \geq 0 \\ 0 & \text{si } V_{\text{nord}} < 0 \end{cases} \quad \text{avec } 1 \leq i \leq N_x, j = N_y$$

3. Flux Sud

$$F_{\text{sud}} = \begin{cases} 0 & \text{si } V_{\text{sud}} \geq 0 \\ -C_{i,j} V_{\text{sud}} S_{\text{sud}} & \text{si } V_{\text{sud}} < 0 \end{cases} \quad \text{avec } 1 \leq i \leq N_x, j = 1$$

4. Flux Ouest

$$F_{\text{ouest}} = \begin{cases} 0 & \text{si } U_{\text{ouest}} \geq 0 \\ -C_{i,j} U_{\text{ouest}} S_{\text{ouest}} & \text{si } U_{\text{ouest}} < 0 \end{cases} \quad \text{avec } i = 1, 1 \leq j \leq N_y$$

2.2.6 Schéma global (forme discrète)

$$\frac{C_{i,j}^{t+\Delta t} - C_{i,j}^t}{\Delta t} \Delta V + \sum q_{\text{adv}}^t = \sum q_{\text{diff}}^t$$

Avec $\Delta V = \Delta x \Delta y$.

$$C_{i,j}^{t+\Delta t} = C_{i,j}^t - \frac{\Delta t}{\Delta x} \sum q_{\text{adv}}^t + \kappa \frac{\Delta t}{\Delta x} \sum q_{\text{diff}}^t$$

Hypothèse :

$$\Delta x = \Delta y$$

$$\Delta t = \text{constante}$$

2.3 Critère de stabilité

On rappelle le schéma numérique :

$$C_{i,j}^{t+\Delta t} = C_{i,j}^t - \frac{\Delta t}{\delta x} \sum C_{\text{adv}} + \frac{\kappa \Delta t}{\delta x^2} \sum C_{\text{diff}}$$

En approchant par les ordres de grandeur

$$(\text{grad}(C) \sim \frac{C}{\delta x})$$

$$C_{i,j}^{t+\Delta t} \sim C_{i,j}^t - \frac{\Delta t V}{\delta x} \sum C_{\text{adv}} + \frac{\kappa \Delta t}{\delta x^2} \sum C_{\text{diff}}$$

On note

$$\gamma = \frac{\Delta t V}{\delta x} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{\kappa \Delta t}{\delta x^2}$$

D'après le critère de stabilité de Von Neumann et par analyse de Fourier du schéma numérique en accord avec le document (3) en annexe :

$$\text{le schéma est stable si} \quad \gamma^2 \leq 2\beta \leq 1$$

c.-à-d.

$$\frac{\Delta t^2 V^2}{\delta x^2} \leq 2K \frac{\Delta t}{\delta x^2} \leq 1$$

c.-à-d.

$$\Delta t V^2 \leq 2\kappa \leq \frac{\delta x^2}{\Delta t}$$

avec

$$\delta x = \min(dx, dy)$$

A.N. : avec $dt = 3.92 \times 10^{-7} s$, $V = 1 m.s^{-1}$, $\kappa = 10^{-5} m^2.s^{-1}$ et $\delta x = \frac{1mm}{300}$

cela donne donc

$$3.92 \times 10^{-7} \leq 2 \times 10^{-5} \leq 2.55 \times 10^6$$

La valeur de dt est obtenue en fonction de CFL et R qui sont des paramètres qui vérifient les conditions de stabilité suivantes :

$$CFL < 1,$$

on a pris CFL=1

R présente des valeurs limites qui garantissent la convergence du schéma numérique, voir superposition (3.1.4).

La condition de stabilité trouvée précédemment, dans les conditions d'un problème bien posé et consistant, donne une condition nécessaire et suffisante de convergence par le théorème de Lax. D'après [3].

3 Premières vérifications

3.1 Vérifications de la cohérence du programme

3.1.1 Taille du domaine

Le domaine doit respecter les conditions initiales, c'est-à-dire le cercle de diamètre D de concentration $C1$. De plus, lorsqu'on modifie la valeur de L (longueur du maillage) dans le fichier d'entrée, les résultats doivent coïncider :

3.1.2 Maillage

Les paramètres qui quantifient le raffinement du maillage sont N_x (pour l'abscisse) et N_y pour l'ordonnée. En les modifiant, on observe :

3.1.3 Vitesse

On observe le champ de vitesse sur le domaine sur Paraview indépendant du temps :

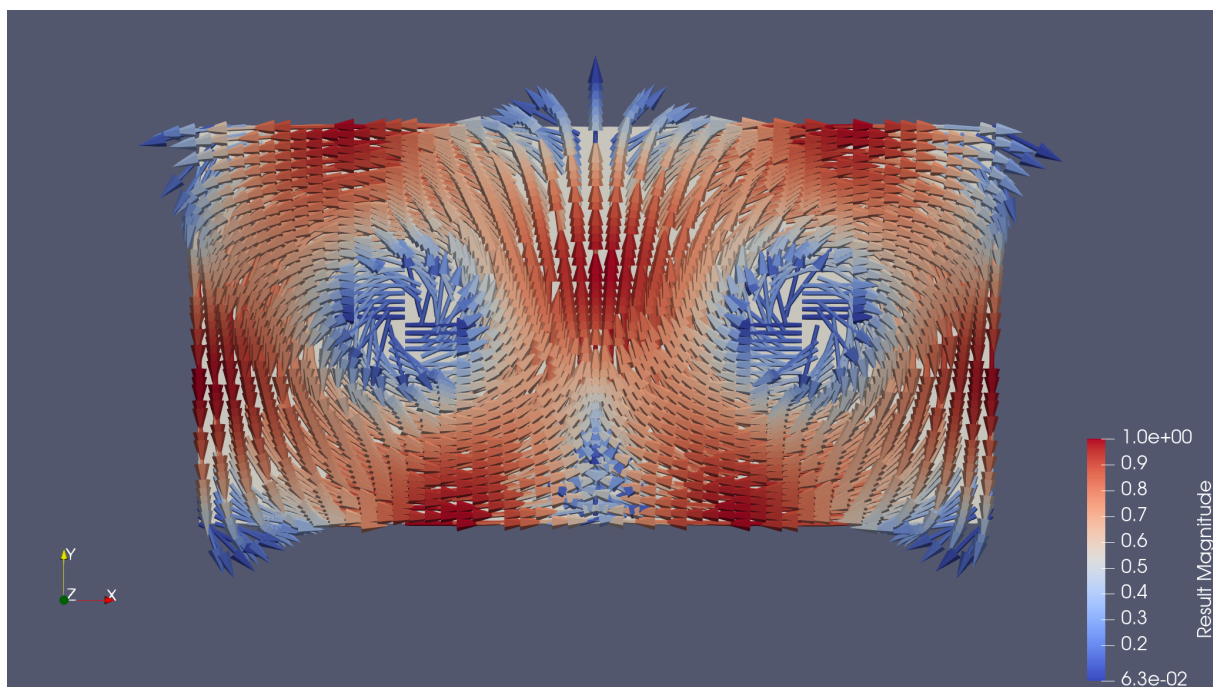


FIGURE 3.1 – Vitesse

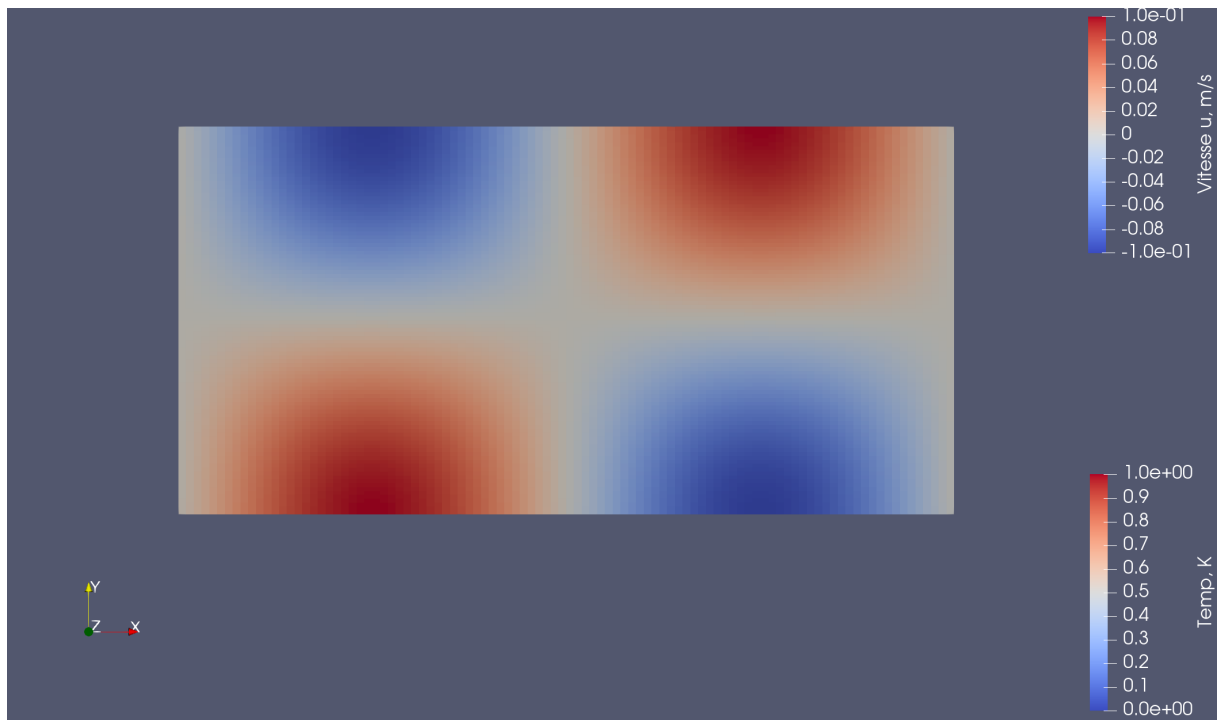


FIGURE 3.2 – Champ de vitesse

3.1.4 Exemple 1D diffusif

En fixant $\alpha = 0$, on se place dans un cas où les effets advectifs sont négligés. En comparant la courbe des résultats obtenus de la concentration en fonction de x (y fixé à $y=L/2$) avec la solution analytique donnée par :

$$\frac{C(y, t) - C_0}{C_1 - C_0} = \frac{1}{2} \left[1 - \operatorname{erf} \left(\frac{y - \frac{L}{2}}{2\sqrt{\kappa t}} \right) \right] \quad \text{avec} \quad \operatorname{erf}(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^y \exp(-\tau^2) d\tau.$$

On a alors :

En traçant les mêmes courbes dans la direction x , on a :

D'après l'expression du pas de temps :

$$\Delta t = \min \left\{ \frac{1}{\frac{|u(x,y)|}{CFL \Delta x} + \frac{|v(x,y)|}{CFL \Delta y} + \frac{\kappa}{R \Delta x^2} + \frac{\kappa}{R \Delta y^2}} \right\}$$

On remarque que pour une vitesse nulle, dans le cas unidirectionnel; Δt est proportionnel à R . Alors diminuer R a pour effet de lisser la courbe, c'est-à-dire d'approcher la courbe d'une solution continue réelle (si le schéma numérique est convergent) au détriment du coût de calcul.

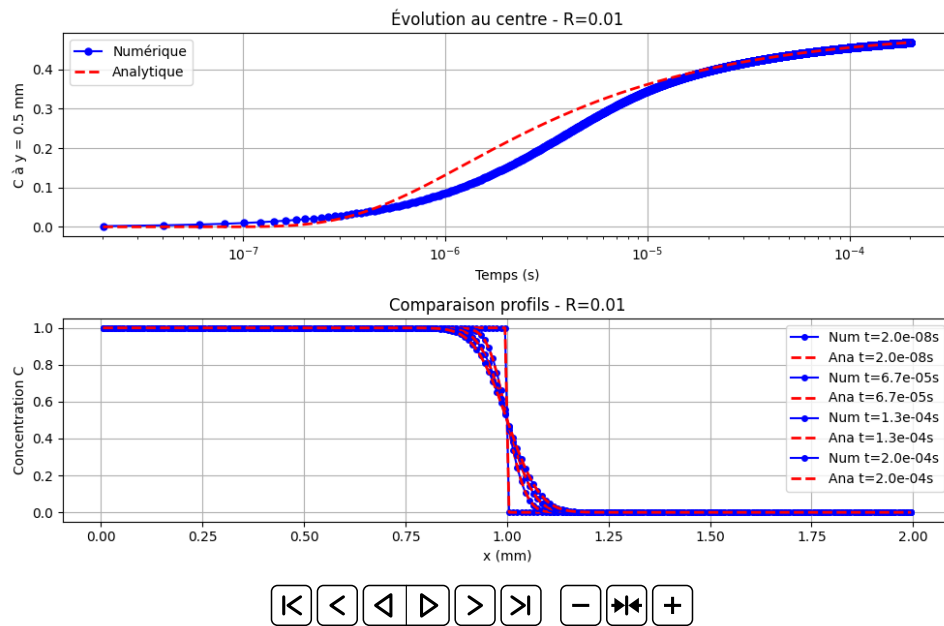


FIGURE 3.3 – Animation pour comparaison solution numérique et analytique

en L ($x=1\text{mm}$)

3.1.5 Exemple 1D advection

En fixant cette fois-ci $\kappa=0$, c'est-à-dire en ne considérant que l'advection sans prendre en compte la diffusion, on obtient la courbe unidirectionnelle suivante :

Dans ce cas, le nombre CFL est proportionnel à Δt . Alors diminuer CFL a pour effet d'approcher la courbe de la solution réelle.

Dans ce cas, il n'y a pas de solution analytique pour comparer.

4 Exploitation du programme

4.1 Champ stationnaire

On définit le champ stationnaire de la manière suivante : si la concentration maximale de tout le mailage à l'instant t moins celle à l'instant $t + dt$ est plus petite qu'une certaine valeur de seuil, on peut admettre être en régime stationnaire.

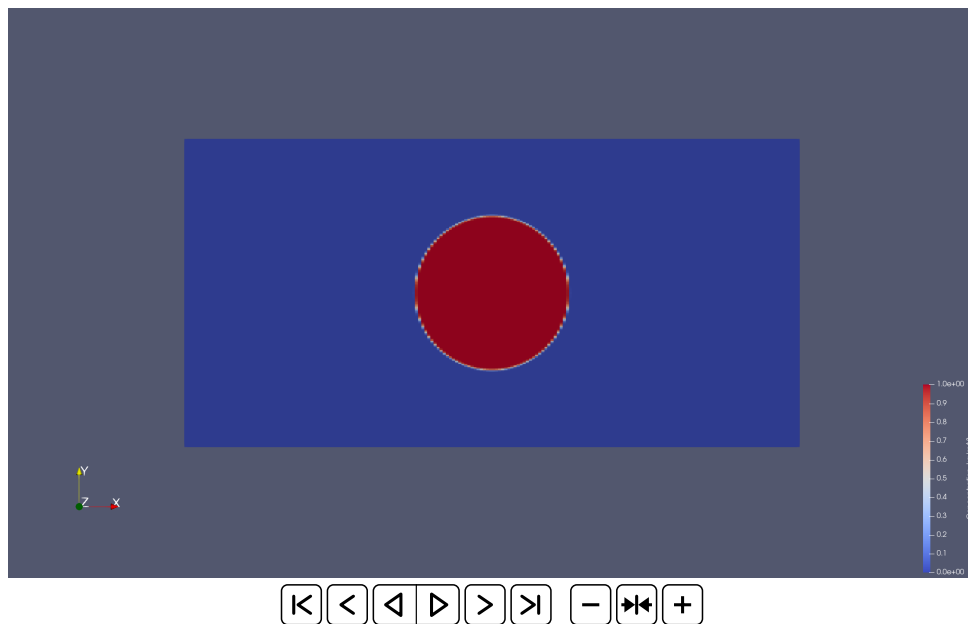


FIGURE 4.1 – Animation de la simulation

4.2 Convergence

Essayer pour 100 et 200, les courbes se superposent à partir d'un certain maillage. Augmenter le nombre de mailles "étale" la concentration dans l'espace, d'où la diminution locale de la valeur de concentration.

Refaire comme pour 3 et 4, la boucle sur les N avec 10^{-6}

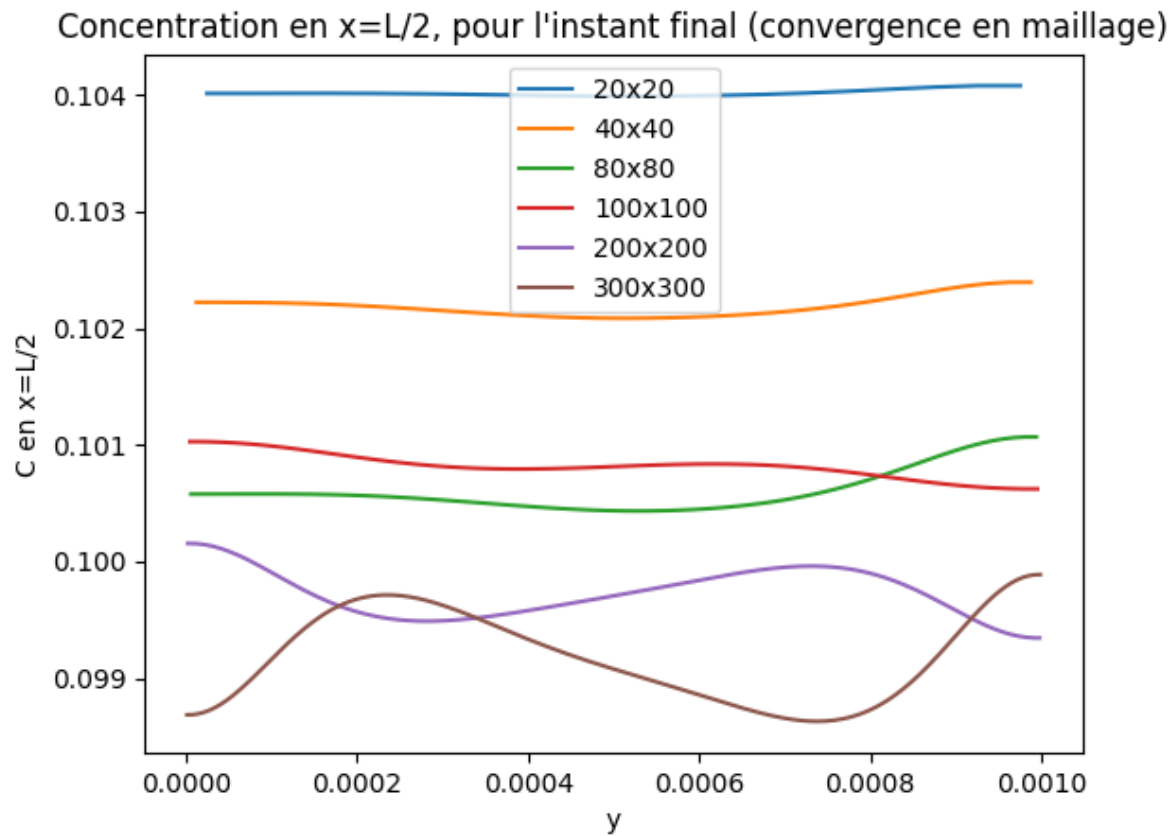


FIGURE 4.2 – Convergence en maillage

4.3 Temps limite diffusif

On fait varier κ pour avoir un nombre de Péclet $P_e=10^{-2}, 10^{-1}, \dots, 10^6$ et on trace les courbes de la concentration maximale sur tout le maillage en fonction du temps pour ces différentes valeurs de P_e :

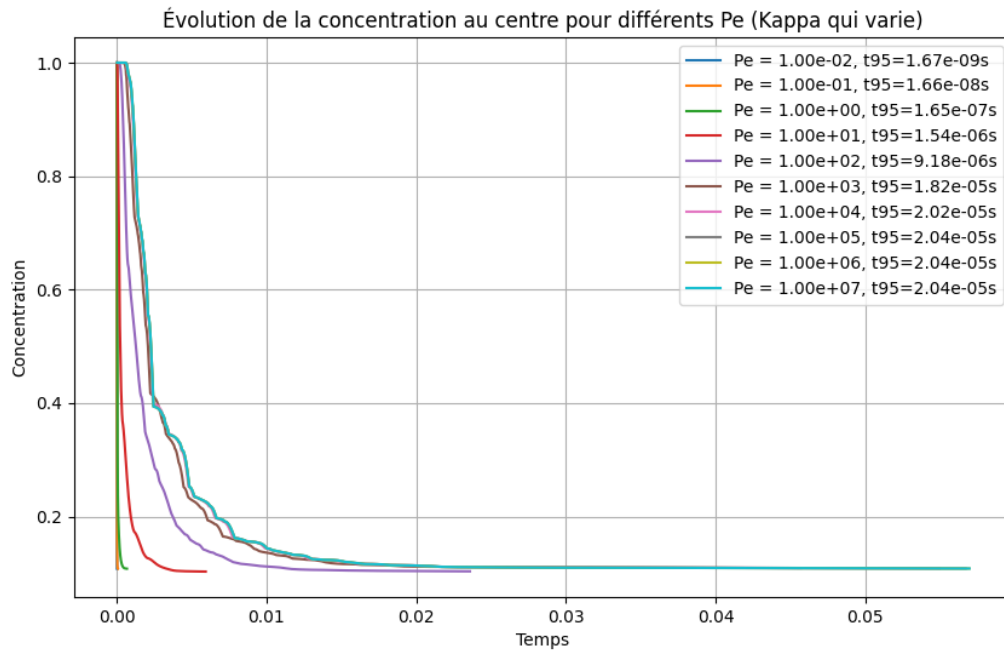


FIGURE 4.3 – Concentration en fonction du Péclet (κ)

On peut repérer graphiquement une valeur de t_{95} qui correspond au temps à partir duquel la concentration ne varie plus au delà de 5 pourcent.

4.4 Temps limite advectif

De la même manière, on fait varier α pour avoir un nombre de Péclet $P_e=10^{-2}, 10^{-1}, \dots, 10^6$ et on trace les courbes de la concentration maximale sur tout le maillage en fonction du temps pour ces différentes valeurs de P_e :

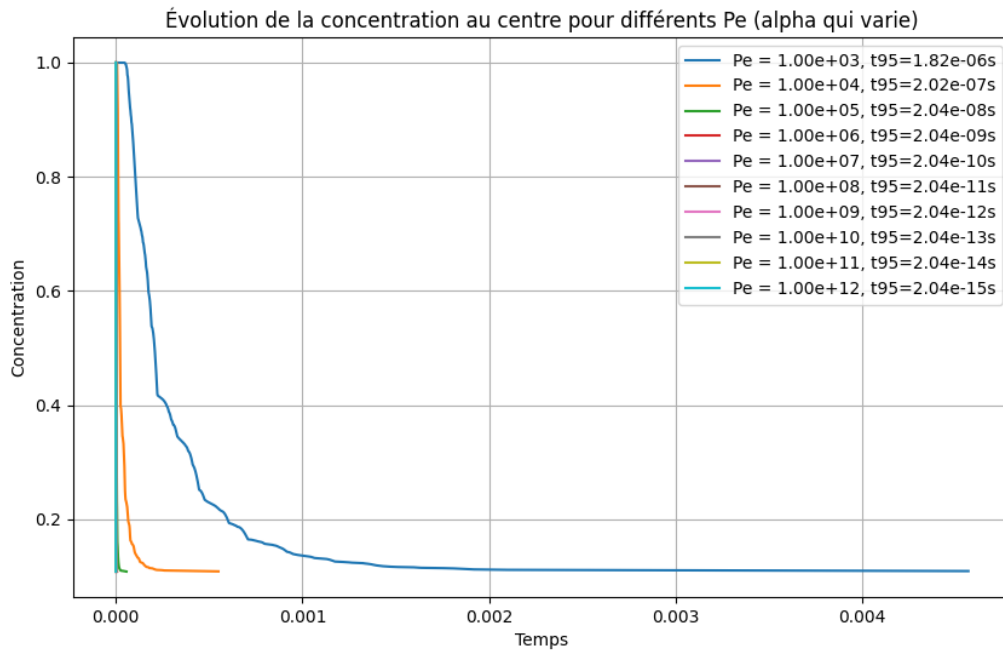


FIGURE 4.4 – Concentration en fonction du Péclet (α)

De la même manière, on peut chercher et trouver la valeur de t_{95} .

4.5 Temps adimensionnels

On pose les temps caractéristiques $\tau_D = \frac{L^2}{\kappa}$ (temps de diffusion) et $\tau_C = \frac{L}{\alpha}$ (temps d'advection). Avec ces temps caractéristiques, on peut tracer sur un même graphe en échelle log-log, les temps adimensionnels $\frac{t_{95}}{\tau_D}$ et $\frac{t_{95}}{\tau_C}$ en fonction du nombre de Péclet Pe . On peut ainsi en déduire précisément un Péclet limite pour lequel le phénomène d'advection est dominant par rapport au phénomène de diffusion (et inversement). On rappelle que $Pe = \frac{\tau_D}{\tau_C}$.

Donc, à haut Péclet, le diffusif domine et à bas Péclet, l'adectif domine.

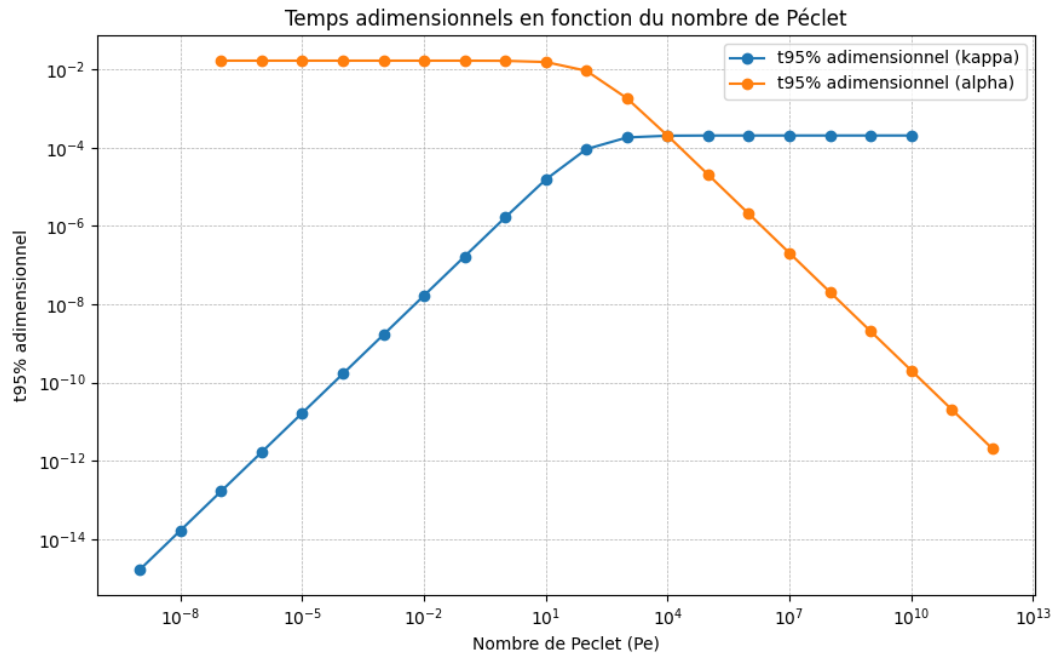


FIGURE 4.5 – Temps adimensionnels (diffusifs et advectifs) en fonction du nombre de Péclet (échelle log-log)

4.6 Temps du transitoire diffusif

On peut estimer la durée du transitoire diffusif en traçant les temps caractéristiques des 2 phénomènes en fonction du Péclet. En effet, lorsque la courbe correspondant au temps diffusif est constante, on considère le phénomène d'advection dominant. Et inversement pour le temps advectif. On retrouve alors bien le fait qu'à haut Péclet, le phénomène diffusif domine, alors qu'à bas Péclet, c'est le phénomène advectif qui domine.

Pour calculer le temps du transitoire, sur la [figure 4.5](#) on peut suivre la courbe bleu correspondant au temps adimensionnel diffusif. On peut alors écrire en assimilant le temps du transitoire à $t_{95\%}$:

$$\begin{cases} \log\left(\frac{t_{95\%}}{\tau_D}\right) = a \log(Pe) + b & \text{si } Pe < 10^4 \text{ (linéaire)} \\ \log\left(\frac{t_{95\%}}{\tau_D}\right) = c & \text{si } Pe > 10^4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t_{95\%} = \tau_D \times 10^{a \log(Pe) + b} & \text{si } Pe < 10^4 \text{ (linéaire)} \\ t_{95\%} = \tau_D \times 10^c & \text{si } Pe > 10^4 \end{cases}$$

avec $c = 2.2 \times 10^{-4}$, $a = 1.7 \times 10^{-6}$ et $b = 1.77 \times 10^{-5}$

Exemple

5 Bibliographie

[1] : Cours élasticité linéaire

Professeur W.Bergez

2020

[2] : Cours Méthode numérique des volumes finis

Professeur G.Gudong

2026

Sections : Intégration de flux de diffusion et d'advection ; Schéma centré et amont

[3] : Cours Différences finies

Professeur D.Astruc

2021

Section : Stabilité de Von Neumann et Théorème de Lax

6 Annexe

Issu de [3], on a :

The discrete Fourier transform of

$$\mathbf{u}^n = (u_{-\infty}^n, \dots, u_k^n, \dots, u_{\infty}^n)^T$$

is noted $\hat{u}^n(\xi)$ and defined by

$$\hat{u}^n(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-ik\xi} u_k^n \quad \text{for } \xi \in [-\pi, +\pi] \quad (1)$$

and each value of $\mathbf{u}^n$ can be deduced from $\hat{u}^n(\xi)$ by

$$u_k^n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\xi} \hat{u}^n(\xi) d\xi \quad (2)$$

The von Neumann condition of stability :

A numerical scheme is stable if its symbol satisfy

$$|\rho(\xi)| = \left| \frac{\hat{u}^{n+1}(\xi)}{\hat{u}^n(\xi)} \right| \leq 1 \quad \text{for } \xi \in [-\pi, +\pi] \quad (3)$$

$$0 < \Delta t \leq \Delta t_0$$

$$0 < \Delta x \leq \Delta x_0$$